

# ROOMHUB

Guilherme Salles Leite, João Vilela Müller,  
João Francisco Morais e Souza

# CONTEXTO E PROBLEMA

## **Falta de Plataformas para Estudantes**

A ausência de plataformas voltadas ao público estudantil torna o processo de busca demorado e pouco confiável, dificultando a comunicação entre locadores e locatários.

## **Necessidade de Comunicação Eficiente**

Há uma necessidade urgente de centralizar a busca por repúblicas e moradias, facilitando o contato direto, a avaliação de imóveis e a segurança no processo de locação universitária.

Universitários enfrentam dificuldades crescentes para encontrar moradia acessível e adequada próxima às universidades, sem ferramentas específicas para suas necessidades.

# SOLUÇÃO PROPOSTA

O RoomHub é uma plataforma web voltada para universitários que precisam encontrar moradias e repúblicas. Permite cadastro de imóveis, busca filtrada por localização e preço, e contato direto entre locadores e estudantes de forma simples e segura.

## **Plataforma Web Completa**

A interface foi projetada para o público universitário, com navegação simples e responsiva. O sistema integra avaliações de imóveis e moradores, além de um canal de comunicação direto entre usuários para facilitar a negociação e a tomada de decisão.

## **Interface Intuitiva e Comunicação Integrada**

O RoomHub centraliza todas as etapas da locação: desde a busca até a avaliação pós-estadia. Com autenticação segura e perfis verificados, estudantes e proprietários têm mais confiança e transparência em cada interação realizada na plataforma.

# TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Python
- Flask
- React
- Visual Paradigm
- Trello
- Coggle

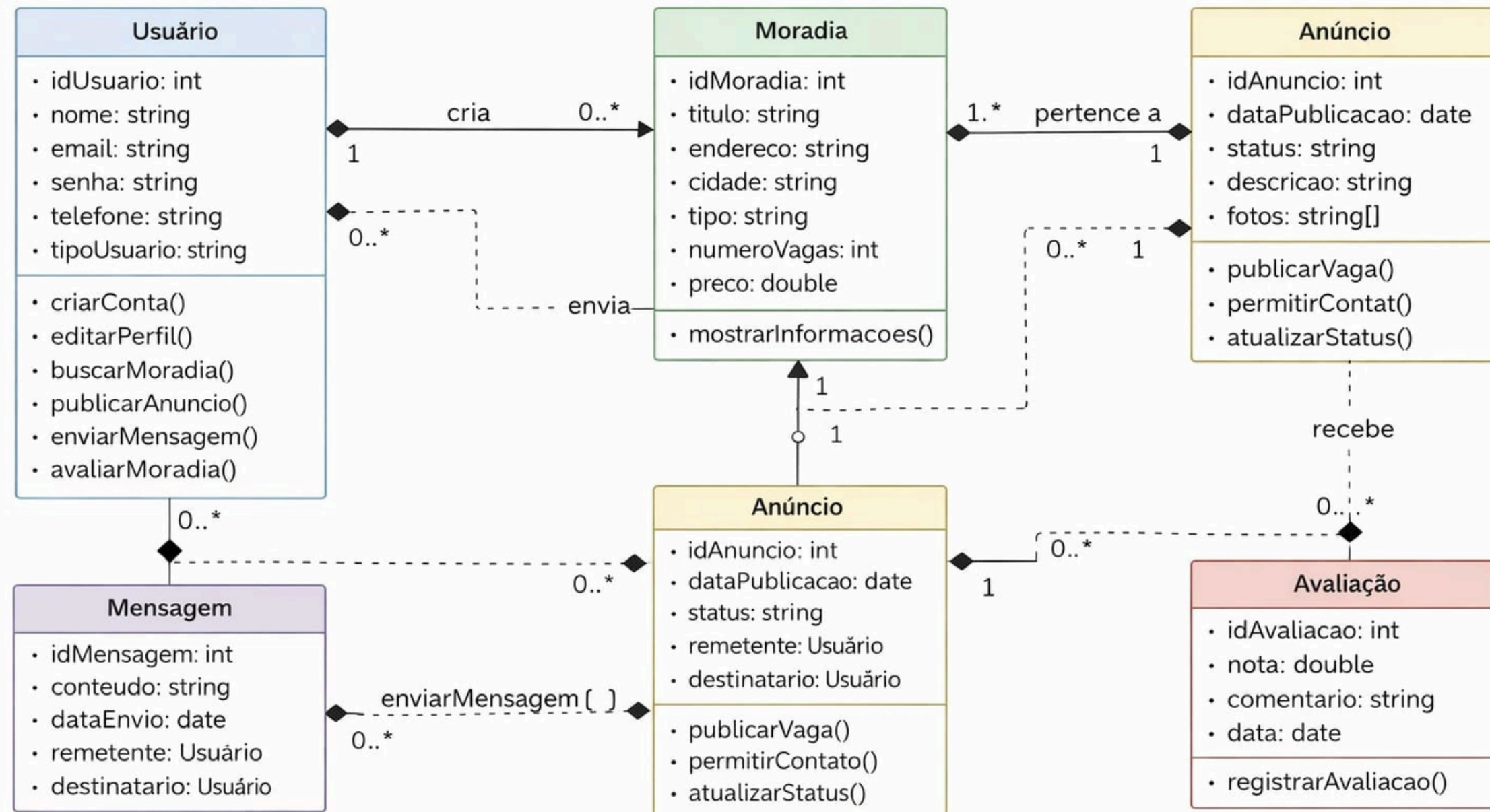
# FUNÇÕES DA API

- Cadastro de usuários;
- Cadastro de moradias estudantis;
- Consulta de usuários e moradias;
- Atualização de informações cadastradas;
- Remoção de registros;
- Validação de dados enviados;
- Tratamento de erros HTTP;
- Organização dos dados através de Models, DAOs e Rotas Flask.



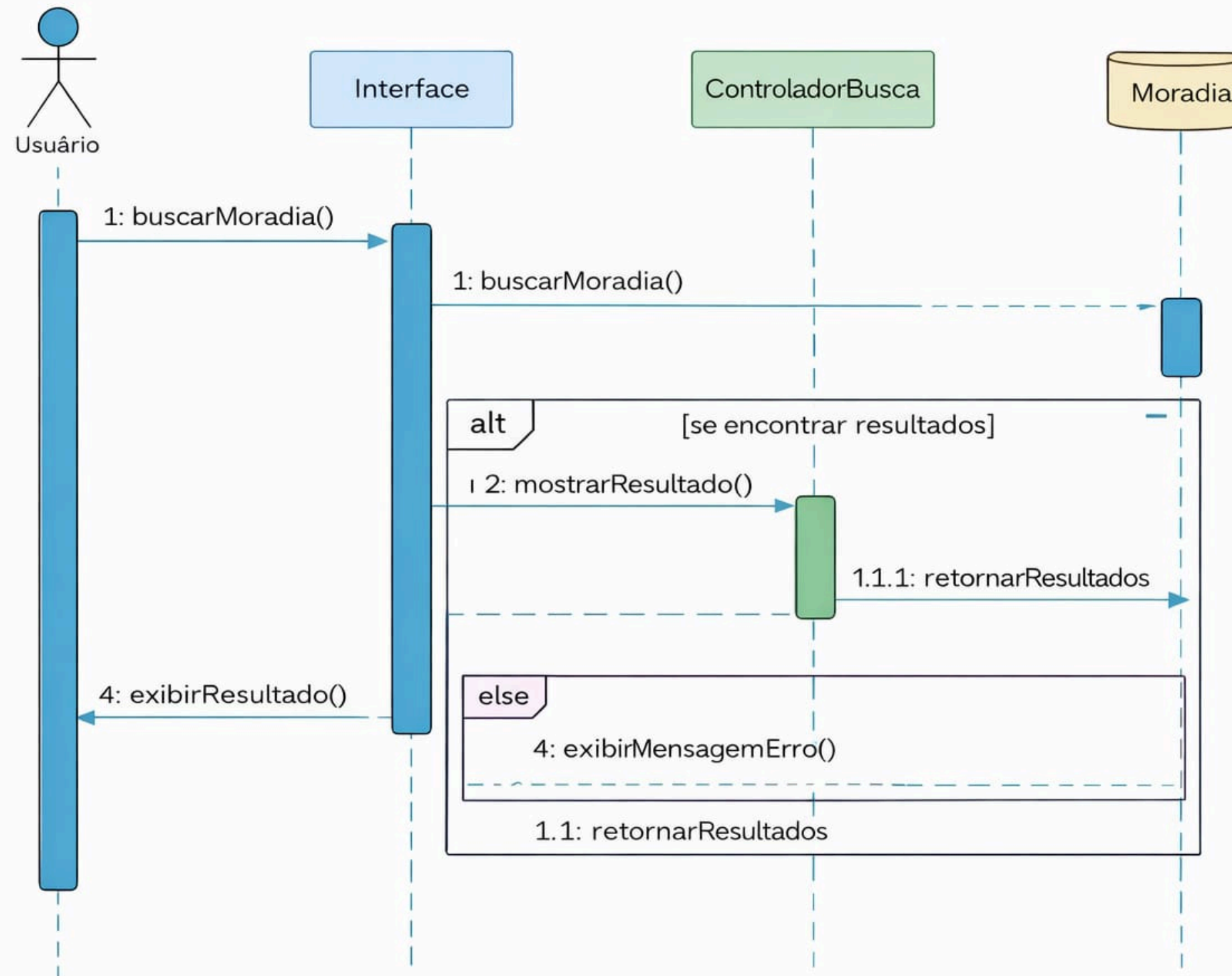
# DIAGRAMA DE CLASSES

Diagrama de Classes - RoomHub



# DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Diagrama de Sequência - RoomHub





# TABELAS DE ENDPOINTS

| Verbo HTTP | Descrição da Funcionalidade               | Path               | Path (Exemplo)         | Dados de envio em JSON (Body)                                                                                                        | Dados de Resposta em JSON (Body)                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET        | Recupera a lista de moradias cadastradas. | /api/moradias      | GET /api/moradias      | -                                                                                                                                    | [{"id":1,"titulo":"República IFSP","descricao":"Perto da faculdade","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":700}]        |
| GET        | Recupera uma moradia pelo ID.             | /api/moradias/{id} | GET /api/moradias/1    | -                                                                                                                                    | {"id":1,"titulo":"República IFSP","descricao":"Perto da faculdade","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":700}          |
| POST       | Cria uma nova moradia.                    | /api/moradias      | POST /api/moradias     | {"id":1,"titulo":"República IFSP","descricao":"Perto da faculdade","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":700}   | {"id":1,"titulo":"República IFSP","descricao":"Perto da faculdade","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":700}          |
| PUT        | Atualiza uma moradia pelo ID.             | /api/moradias/{id} | PUT /api/moradias/1    | {"titulo":"República Atualizada","descricao":"Muito próxima do IFSP","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":800} | {"id":1,"titulo":"República Atualizada","descricao":"Muito próxima do IFSP","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":800} |
| DELETE     | Remove uma moradia pelo ID.               | /api/moradias/{id} | DELETE /api/moradias/1 | -                                                                                                                                    | {"id":1,"titulo":"República IFSP","descricao":"Perto da faculdade","cidade":"Bragança Paulista","universidade":"IFSP","preco":700}          |



# TABELAS DE ENDPOINTS

| Verbo HTTP | Descrição da Funcionalidade               | Path               | Path (Exemplo)         | Dados de envio em JSON (Body)                                                            | Dados de Resposta em JSON (Body)                                                               |
|------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET        | Recupera a lista de usuários cadastrados. | /api/usuarios      | GET /api/usuarios      | -                                                                                        | [{"id":1,"nome":"João","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"}]     |
| GET        | Recupera um usuário pelo ID.              | /api/usuarios/{id} | GET /api/usuarios/1    | -                                                                                        | {"id":1,"nome":"João","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"}       |
| POST       | Cria um novo usuário.                     | /api/usuarios      | POST /api/usuarios     | {"id":1,"nome":"João","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"} | {"id":1,"nome":"João","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"}       |
| PUT        | Atualiza um usuário pelo ID.              | /api/usuarios/{id} | PUT /api/usuarios/1    | {"nome":"João Silva","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"}  | {"id":1,"nome":"João Silva","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"} |
| DELETE     | Remove um usuário pelo ID.                | /api/usuarios/{id} | DELETE /api/usuarios/1 | -                                                                                        | {"id":1,"nome":"João","email":"joao@email.com","senha":"123","tipo_usuario":"estudante"}       |

**OBRIGADO  
PELA ATENÇÃO!**